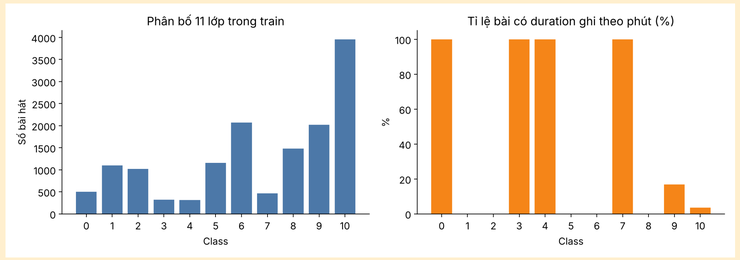
PHÂN LOẠI THỂ LOẠI NHẠC TỪ ĐẶC TRƯNG ÂM THANH VÀ THÔNG TIN NGHỆ SĨ

Challenge 2 – Kaggle SHAI · Nhóm 5 – DCT124C1 · Phạm Minh Khôi (3124411135) · Trương Thuận Phú (3124411234) · Nguyễn Mạnh Thắng (3124411283) · Nguyễn Hoàng Quân (3124411250) · GVHD: TS. Đỗ Như Tài · ĐH Sài Gòn

1. Bài toán & dữ liệu

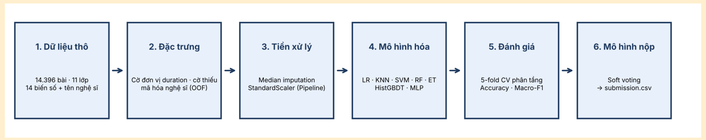
- Input: 14 đặc trưng âm thanh + tên nghệ sĩ; Output: 1 trong 11 thể loại
- 14.396 bài huấn luyện, 3.600 kiểm thử, 7.913 nghệ sĩ
- Lớp lệch: lớp 10 = 27,5%, lớp 3 = 2,2%
- Đánh giá: Accuracy và Macro-F1, 5-fold CV phân tầng, Pipeline không rò rỉ

2. Điểm đáng chú ý của dữ liệu



- Duration trộn phút/ms: 14,4% bài ghi theo phút, gần như quyết định lớp 0, 3, 4, 7
- Instrumentalness thiếu 0,2% (lớp 7) đến 61,4% (lớp 5): thiếu không ngẫu nhiên
- Đây là đặc điểm thu thập dữ liệu, không phải tính chất âm nhạc

3. Phương pháp



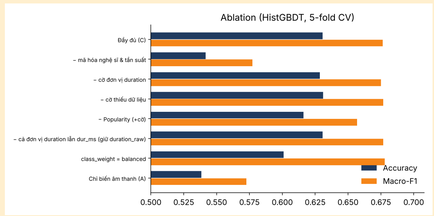
- 3 tập đặc trưng: A (thô), B (+ đơn vị duration, cờ thiếu), C (+ nghệ sĩ)
- Mã hóa nghệ sĩ làm mượt, out-of-fold: TE_k(a) = (n_ak + m·p_k)/(n_a + m)
- 7 mô hình + soft voting; mọi bước học nằm trong Pipeline

4. Kết quả: Accuracy 5-fold CV

Mô hình	A	B	C
Logistic Regression	0,4966	0,5072	0,6175
KNN (k=15)	0,4775	0,4800	0,5844
SVM (RBF)	0,5223	0,5297	0,6273
Random Forest	0,5134	0,5125	0,6245
Extra Trees	0,5029	0,5052	0,6215
HistGBDT	0,5383	0,5417	0,6307
MLP	0,5247	0,5271	0,6227

- Chỉ âm thanh: tối đa 0,5383; thêm nghệ sĩ: 0,6307 (+9,2 điểm so với chỉ âm thanh). Khác biệt giữa mô hình nhỏ hơn tác động của đặc trưng.

5. Ablation & ensemble



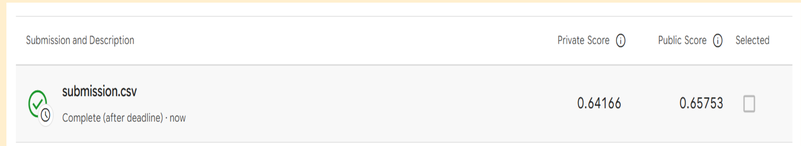
- Mô hình nộp: HGB + RF + ET + LR → Accuracy 0,6403 ± 0,0045, Macro-F1 0,6783
- Bỏ mã hóa nghệ sĩ: −8,9 điểm; bỏ Popularity: −1,5 điểm
- Ensemble và siêu tham số chọn trên cùng 5 fold nên có thể hơi lạc quan

6. Nghệ sĩ chưa thấy & lỗi theo lớp



- Lớp 1 gần như không nhận diện được (F1 0,03)
- Lớp 6, 8, 2 hay bị nhầm về lớp 10

- Nghệ sĩ đã thấy: 0,6747; chưa thấy: 0,5915
- Chia theo nghệ sĩ: 0,5447 (không dùng nghệ sĩ) so với 0,5242 (có mã hóa nghệ sĩ)
- Kaggle: Public 0,65753 | Private 0,64166 (nộp sau hạn chót)
- Thước đo leaderboard: chưa xác nhận; CV Accuracy mô hình nộp 0,6403



Tài liệu: Flexer (2007) ISMIR; Micci-Barreca (2001) SIGKDD Expl.; Friedman (2001) Ann. Stat.; Kaggle SHAI Music Genre Classification.